Din prøve: dette skal du krysse av

Søk: KRYSS AV • G = ⟨x⟩ ⊆ S6 • order 3 • a5=a6=a7=0 • a5=b5

GRUPPER: KRYSS AV 1, 2, 3 OG 5

G=⟨x⟩ ⊆ S6, x har orden 3. Da er G={e,x,x²} og |G|=3.

Nr.	Påstand i prøven	Dette velger du
1	There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**
2	The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**KRYSS AV**
3	The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**
4	There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**
5	The group G is finite.	**KRYSS AV**
6	None of the above	**LA STÅ TOM**

REKURRENS: KRYSS AV 1, 3 OG 5

−4*x[n]+8*x[n-1]−12*x[n-2]=0, altså a[n]=2*a[n-1]−3*a[n-2]. a[n] betyr a_n.

Nr.	Påstand i prøven	Dette velger du
1	If a[n] is a solution, and a5=a6=a7=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
2	If a0=3, a1=0, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
3	If a[n] is a solution, and a0=−3 and a1=0, then a[n] is an integer for each n≥1.	**KRYSS AV**
4	If a0=0, a1=3 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
5	If a[n] is a solution and b[n] = −a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
6	a[n] and b[n] are solutions, and if a5=b5, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
7	None of the above	**LA STÅ TOM**

Match teksten hvis alternativene flyttes. Rekurrensfasiten gjelder likningen over. **Sjekkliste for rekurrensflervalg: side 2–4.** Forklaringer: side 24 og 8. Innhold: side 5.

Sjekkliste 1: finn de faste svarene

Søk: recurrence relation • Select every statement • zero sequence • cannot be a solution • also a solution

Bruk sjekklisten på hver påstand. Den dekker alle påstandstypene vi har funnet i rekurrensflervalgene. Du trenger ikke lage en lang tallfølge. **En sann påstand = KRYSS AV. En falsk påstand = LA STÅ TOM.**

START: kontroller at denne malen passer

```
A*a[n] + B*a[n-1] + C*a[n-2] = 0
```

A, B og C er tallene foran de tre a-leddene. **A og C må ikke være 0.** Følgene er numeriske: brøkverdier er lov. Oppgavene i prøvesamlingen har disse vilkårene. Hvis høyresiden ikke er 0, gjelder ikke de faste svarene automatisk.

1. Skriv én gang hvordan du finner neste tall

```
a[n] = P*a[n-1] + Q*a[n-2]
P = -B/A
Q = -C/A

Din likning: 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0
P = -(-16)/4 = 4
Q = -12/4 = -3
Neste tall = 4*siste tall - 3*nest siste tall
```

2. Kryss av eller la stå tom direkte

Ser du denne påstanden?	Gjør dette
The zero sequence a[n]=0 is a solution.	**KRYSS AV.** Bare nuller gir 0=0.
The zero sequence … is not a solution.	**LA STÅ TOM.** «Not» gjør påstanden feil.
To gitte starttall a0=u,a1=v: could be a solution.	**KRYSS AV.** Du kan fortsette fra alle to starttall.
To gitte starttall a0=u,a1=v: can not / cannot be a solution.	**LA STÅ TOM.** Brøker senere er også tillatt.
If a is a solution, then b[n]=k*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV** for et fast tall k. Dette gjelder også −a[n].
If a and b are solutions, then u*a[n]+v*b[n] is also a solution.	**KRYSS AV** når u og v er faste tall. Omfatter a[n]+3*b[n].
Bare én lik verdi, f.eks. a4=b4, betyr at hele følgene er like.	**LA STÅ TOM.** Ett felles tall er ikke nok.
Bare ett nullledd, f.eks. a5=0, betyr at hele følgen er null.	**LA STÅ TOM.** Ett nulltall er ikke nok.

Gjenstår det tall, indekser eller heltall? Bruk neste side. Les hele påstanden: «could» og «cannot» gir motsatte valg. Ord som «not» og «at least one» kan endre svaret.

Sjekkliste 2: tall, indekser og heltall

Søk: could be a solution • a1=b1 and a3=b3 • consecutive • integer for each n • at least one index

Bruk regelen du skrev på forrige side: **a[n]=P*a[n-1]+Q*a[n-2]**, med Q≠0. Hos deg er P=4 og Q=−3.

3. Er tre starttall oppgitt? Regn bare tredje tall

```
Gitt a0=u, a1=v og foreslått a2=w:
Riktig tredje tall = P*v + Q*u

Din påstand: u=2, v=-2, w=-14
4*(-2)-3*2 = -14 → stemmer
```

«Could be a solution»: Kryss av hvis tallet stemmer; ellers la stå tom. **«Cannot be a solution»:** Gjør motsatt. To starttall kan alltid videreføres, men et tredje foreslått tall kan bryte oppskriften.

4. Er to løsninger like på bestemte plasser?

Se på indeksene	Gjør dette
To naboplasser: a4=b4 OG a5=b5	**KRYSS AV** på «hele følgene er like». Samme to tall gir samme neste tall, og Q≠0 lar deg regne bakover.
To nabonuller, f.eks. a5=a6=0; også a5=a6=a7=0	**KRYSS AV** på «hele følgen er null». To nuller ved siden av hverandre er nok.
Ett hull: a1=b1 OG a3=b3	Se på P. **P≠0: KRYSS AV. P=0: LA STÅ TOM.** Her kan mellomtallet finnes fra a2=(a3-Q*a1)/P.
Større avstand enn ett hull	Regn d=avstanden mellom indeksene. Lag H0=0,H1=1 med samme P,Q. **H[d]≠0: KRYSS AV. H[d]=0: LA STÅ TOM.**

Eksempel: mellom a1 og a4 er avstanden d=3. H2=P og H3=P²+Q. Bruk samme test hvis påstanden gir to nullledd på atskilte plasser og hevder at hele følgen er null.

5. Påstår den at alle ledd er heltall?

For heltallige a0,a1: **Er P og Q begge heltall? Da er alle ledd heltall.** Hos deg: P=4,Q=−3. Uansett hvilke heltall du starter med, gir 4*siste−3*nest siste et heltall.

Når alle ledd er heltall:
«is an integer for each n» → **KRYSS AV**.
«there exists at least one index … not an integer» → **LA STÅ TOM**.
Har P eller Q en brøk? Bruk neste side før du velger.

Sjekkliste 3: brøker og siste kontroll

Søk: rational coefficients • integer • None of the above • 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0

6. Brøkkoeffisienter: ikke gjett fra bare a2

Denne testen gjelder når **P,Q er rasjonale tall, Q≠0, a0,a1 er heltall og minst én av P,Q ikke er et heltall**. Start med å regne a2. En brøk der beviser at ikke alle ledd er heltall. Hvis a2 er heltall, bruker du testen under:

Gjør dette i rekkefølge	Er alle ledd heltall?
a0=0 OG a1=0	**JA.** Hele følgen er null.
a0=0, men a1≠0	**NEI.** Minst ett senere ledd blir en brøk.
a0≠0: Regn r=a1/a0. Er r et heltall OG r*r=P*r+Q?	**JA hvis begge krav stemmer.** Ellers **NEI**.

Eksempel: P=5/2,Q=−1,a0=1,a1=2. Da er r=2 og 2*2=(5/2)*2−1. Begge krav stemmer, så alle ledd er heltall, selv med brøk i P. Derfor er «brøkkoeffisient → falskt» en feil snarvei.

JA gir KRYSS AV på «alle heltall», og LA STÅ TOM på «minst ett ikke heltall». **NEI** gir motsatte valg. Hvis startverdiene ikke er heltall, passer ikke denne testen; undersøk de oppgitte indeksene og likningen direkte.

7. Avslutt med «None of the above»

Har du krysset av på minst én annen påstand? **LA «NONE» STÅ TOM.**
Er alle de andre påstandene falske? **KRYSS AV PÅ «NONE».**
Svarnumre kan flyttes. Match teksten, ikke plasseringen.

Din siste oppgave: slik brukes sjekklisten

For 4*a[n]−16*a[n−1]+12*a[n−2]=0 får du P=4,Q=−3. Startverdiene i heltallspåstanden er a0=4,a1=1.

Påstand	Sjekk / grunn	Velg
1. Zero sequence is not a solution	Bare nuller gir 0=0. «Not» er feil.	**LA STÅ TOM**
2. a0=2,a1=−2,a2=−14 could be a solution	4*(−2)−3*2=−14. Tredje tall passer.	**KRYSS AV**
3. a4=b4 ⇒ hele følgene like	Bare én felles verdi.	**LA STÅ TOM**
4. a1=b1 OG a3=b3 ⇒ hele følgene like	Ett hull; P=4 er ikke 0.	**KRYSS AV**
5. a4=b4 OG a5=b5 ⇒ hele følgene like	To like naboverdier.	**KRYSS AV**
6. a0=4,a1=1 ⇒ alle senere ledd heltall	Starttallene, P=4 og Q=−3 er heltall.	**KRYSS AV**
7. None of the above	Du har allerede sanne påstander.	**LA STÅ TOM**

Innhold 1: klikk på oppgaven

Søk: Cmd+F • Ctrl+F • søkbar • innhold

Ferdige avkryssinger til dine to spørsmål står på **side 1**. Klikk på en rad for å gå direkte til oppslaget. Du kan også søke på engelske ord fra oppgaveteksten.

Sjekkliste 1: finn de faste svarene	2
Sjekkliste 2: tall, indekser og heltall	3
Sjekkliste 3: brøker og siste kontroll	4
Din rekurrensoppgave: kryss av 1, 3 og 5	8
Lukket form: finn røtter, så tallene foran	9
Like røtter og ferdige startverdi-eksempler	10
En gitt p[n]: lag en annen løsning og finn a1	11
Gitt p[n]: alle koeffisient- og a1-variantene	12
Ordoppgaven: tell A og X, så bruk malen	13
Ordoppgaven: ferdige tall og generell løsning	14
Rekurrensflervalg: finn den konkrete regelen	15
Like ledd: ett treff er ikke nok	16
Heltall og tre startverdier: ferdige kontroller	17
Alle rekurrensflervalgene: match din likning	18
Ferdig avkryssing: B03, B05	19
Ferdig avkryssing: B15, B16	20
Ferdig avkryssing: B27, B33	21
Ferdig avkryssing: B35, B36	22
Ferdig avkryssing: N04	23

Innhold 2: klikk på oppgaven

Søk: Cmd+F • Ctrl+F • søkbar • innhold

Ferdige avkryssinger til dine to spørsmål står på **side 1**. Klikk på en rad for å gå direkte til oppslaget. Du kan også søke på engelske ord fra oppgaveteksten.

Din gruppeoppgave: kryss av 1, 2, 3 og 5	24
Finn gruppen først: da finner du riktig svar	25
Gruppetabell: endelig, abelsk og syklisk	26
Gruppetabell: generatorer og undergrupper	27
Gruppetabell: alle ordenstallene i prøvene	28
Ferdig avkryssing: orden 3 og P5	29
Ferdig avkryssing: grupper av par	30
Ferdig avkryssing: hele S3 og hele S6	31
Ferdig avkryssing: generator med orden 6	32
Permutasjoner: først venstre, så høyre	33
Invers permutasjon: finn hvor tallene kom fra	34
D3: hva id, r1, r2 og t1,t2,t3 betyr	35
D3: ferdig multiplikasjonstabell	36
Undergruppe i Z/n: start på 0 og legg til	37
Grupper av par: samme antall hopp i begge	38
Generatorpar: alle de ferdige svarene	39
Modulo-produkt: gang og behold resten	40
Invers modulo m: finn tallet som gir rest 1	41
Ferdige multiplikasjons- og inverstabeller: P5 og P7	42

Innhold 3: klikk på oppgaven

Søk: Cmd+F • Ctrl+F • søkbar • innhold

Ferdige avkryssinger til dine to spørsmål står på **side 1**. Klikk på en rad for å gå direkte til oppslaget. Du kan også søke på engelske ord fra oppgaveteksten.

Ferdige multiplikasjons- og inverstabeller: P8 og P9	43
Konkrete prøvesvar: produkter og inverser modulo 45–49	44
Konkrete prøvesvar: alle kjente P50-variantene	45
Indeks i (Z/2)^k: tell og del	46
Kvadratgruppen D4: ferdige indekssvar	47
Casio fx-9860GIII: raske, kontrollerbare regninger	48
Svarfelt: skriv dette, og sjekk disse fellene	49
Kildesjekk: prøvefilene 1	50
Kildesjekk: prøvefilene 2	51
Kildesjekk: prøvefilene 3	52
Kildesjekk: prøvefilene 4	53
Kildegrunnlag og rettelser til gamle notater	54

Din rekurrensoppgave: kryss av 1, 3 og 5

Søk: Consider the recurrence relation • −4*x[n]+8*x[n-1]−12*x[n-2]=0 • a5=b5

KRYSS AV: 1, 3 OG 5.
LA STÅ TOM: 2, 4, 6 OG «NONE OF THE ABOVE».

```
-4*x[n]+8*x[n-1]-12*x[n-2]=0
a[n]=2*a[n-1]-3*a[n-2]
```

Dette er likningen fra skjermbildet ditt. x[n], a[n] og b[n] er ulike navn på følger som skal følge samme regel. a[n] betyr a_n.

Hele påstanden	Velg	Kort grunn
1. If a[n] is a solution, and a5=a6=a7=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**	To nabonuller er nok. Her har du tre.
2. If a0=3, a1=0, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**	To startverdier kan alltid videreføres i denne likningen.
3. If a[n] is a solution, and a0=−3 and a1=0, then a[n] is an integer for each n≥1.	**KRYSS AV**	Regelen bruker bare heltallene 2 og −3.
4. If a0=0, a1=3 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**	Også disse to startverdiene gir en løsning.
5. If a[n] is a solution and b[n] = −a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**	Du kan gange hele den homogene likningen med −1.
6. a[n] and b[n] are solutions, and if a5=b5, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**	Én lik verdi er ikke nok til å bestemme en følge av orden 2.
7. None of the above	**LA STÅ TOM**	Påstand 1, 3 og 5 er sanne.

Fellen var påstand 6. Nullfølgen har a5=0 og a6=0. En annen løsning med b0=11,b1=12 har b5=0 og b6=243. Følgene møtes ved 5 og skiller lag ved 6. Regning og andre indekser: 16.

Lukket form: finn røtter, så tallene foran

Søk: Find the solution to the initial value problem • distinct roots • initial conditions

Når oppgaven gir en rekurrens med a[n], a[n-1], a[n-2] og to startverdier, skal du finne en formel som bare bruker **n**.

```
A*a[n]+B*a[n-1]+C*a[n-2]=0
A*r^2+B*r+C=0
```

Behold fortegnene. Casio fx-9860GIII: **MENU → EQUA → POLY → grad 2**. Skriv A, B, C. Eller regn r=(−B±sqrt(B²−4*A*C))/(2*A).

To ulike røtter r1,r2: a[n]=U*r1^n+V*r2^n.
Én rot r to ganger: a[n]=(U+V*n)*r^n. Se 10.

Gjennomregnet eksempel B19

```
a[n]+2*a[n-1]-8*a[n-2]=0, a0=2, a1=10
r^2+2*r-8=(r-2)*(r+4)=0
r1=2, r2=-4
a[n]=U*2^n+V*(-4)^n
n=0: U+V=2
n=1: 2*U-4*V=10
U=3, V=-1
```

Skriv som svar: 3*2^n-(-4)^n

Rask kontroll: n=0 gir 3−1=2. n=1 gir 6+4=10. Begge stemmer med startverdiene.

Hvis du vil regne U og V direkte

```
U=(a1-r2*a0)/(r1-r2)
V=a0-U
```

Ikke la U,V stå igjen når oppgaven har gitt bestemte startverdier. Finn tallene. I en **general solution** kan frie konstanter stå igjen hvis oppgaven tillater det.

Like røtter og ferdige startverdi-eksempler

Søk: repeated root • double root • Find the solution to the initial value problem • negative base

Dobbel rot: bruk (U+V*n)*r^n.
U=a0, V=a1/r−a0 når r≠0. Leddet V*n må være med.

```
N03: a[n]+6*a[n-1]+9*a[n-2]=0, a0=1,a1=-9
(r+3)^2=0 → r=-3
U=1, V=(-9)/(-3)-1=2
Svar: (1+2*n)*(-3)^n
```

Her er kontrollerte svar fra prøvemappen. **a0,a1 må også stemme med din oppgave.** Kilde-ID-ene står i kildeoversikten.

Kilde / likning	a0 ; a1	Svar som kan skrives inn
B06 a[n]-2*a[n-1]-8*a[n-2]=0	1 ; -8	-4^n+2*(-2)^n
B07 a[n]+2*a[n-1]-3*a[n-2]=0	1 ; -7	2*(-3)^n-1
B08/B49 a[n]-a[n-1]-6*a[n-2]=0	1 ; -12	-2*3^n+3*(-2)^n
B09 a[n]+4*a[n-1]+4*a[n-2]=0	-2 ; 6	(-2-n)*(-2)^n
B19 a[n]+2*a[n-1]-8*a[n-2]=0	2 ; 10	3*2^n-(-4)^n
B21 a[n]-4*a[n-1]+4*a[n-2]=0	1 ; 10	(1+4*n)*2^n
B23 a[n]+a[n-1]-6*a[n-2]=0	-1 ; 8	2^n-2*(-3)^n
B26 a[n]+3*a[n-1]-4*a[n-2]=0	7 ; -13	4*(-4)^n+3
B39 a[n]+4*a[n-1]+3*a[n-2]=0	5 ; -13	(-1)^n+4*(-3)^n
N01 a[n]-2*a[n-1]-3*a[n-2]=0	0 ; -4	-3^n+(-1)^n

−3^n betyr −(3^n). (−3)^n har −3 som grunntall. Dette gir forskjellige svar når n er partall. Dobbel rot 0 må behandles direkte: a[n]=0 for n≥2, startverdiene står separat.

En gitt p[n]: lag en annen løsning og finn a1

Søk: The following sequence • particular solution • special solution • Find another solution • Given the initial condition

Når oppgaven allerede gir én løsning p[n], kopierer du den nøyaktig og legger til én potens. Du trenger ikke finne p[n] på nytt.

```
A*a[n]+B*a[n-1]=f(n)
r=-B/A
En annen løsning: p[n]+r^n
```

Flytt alle a-ledd til venstre før du leser A og B. Høyresiden kan være alt som bare avhenger av n. Formelen her brukes med A≠0 og r≠0, som i disse prøvevariantene.

Del a: svar med p[n]+r^n, uten frie konstanter. Bare p[n] er samme løsning og er derfor ikke nok når det står «another ... not equal to p[n]».
Del b: bruk den nye startverdien a0 og sett n=1 rett inn i likningen.

N02: brøk foran a[n]

```
a[n]/2+4*a[n-1]=(-3)^n
p[n]=2*(-3)^(n+1)/5
A=1/2, B=4 → r=-4/(1/2)=-8
Del a: 2*(-3)^(n+1)/5+(-8)^n
```

N02: a0=4/5, finn a1

```
a1/2+4*(4/5)=-3
a1/2=-3-16/5=-31/5
a1=-62/5
```

Del b: skriv −62/5. Det er ikke nødvendig å bruke formelen fra del a.

Hvis du vil finne hele løsningen som også passer med a0: a[n]=p[n]+C*r^n, der **C=a0−p[0]**. For N02 blir C=2. Del a og del b trenger ikke bruke samme C.

Gitt p[n]: alle koeffisient- og a1-variantene

Søk: special solution • another solution • a[n]/3 • a[n]/2 • 5*a[n] • a1

Finn raden med dine a-ledd og din a0. **I del a: kopier hele den oppgitte p[n], og legg til potensen i midtkolonnen.** Midtkolonnen er bare tillegget, ikke hele svaret.

Kilde / a-ledd / startverdi	Tillegg til p[n]	Riktig a1
B02: a[n]/3+3*a[n-1] a0=-20/17	(-9)^n	309/34
B11: 4*a[n]-5*a[n-1] a0=11/6	(5/4)^n	29/12
B13: 4*a[n]+2*a[n-1] a0=13/10	(-1/2)^n	-7/5
B14: 5*a[n]+3*a[n-1] a0=7/4	(-3/5)^n	-67/60
B17: -a[n]+a[n-1]/2 a0=-3/2	(1/2)^n	-1/4
B18/B48: -a[n]/3-a[n-1] a0=1/8	(-3)^n	-123/8
B20: -5*a[n]+2*a[n-1] a0=23/13	(2/5)^n	7/65
B22: 3*a[n]-2*a[n-1] a0=-2	(2/3)^n	-7/6
B25: -a[n]/2+a[n-1]/2 a0=-9/2	1	-29/2
B29/B30: -5*a[n]-4*a[n-1] a0=2/3	(-4/5)^n	-2/15
B31: a[n]/2+2*a[n-1] a0=-3	(-4)^n	8
B37: a[n]/2-a[n-1]/2 a0=1/3	1	-11/3
B38: 5*a[n]-a[n-1]/3 a0=167/76	(1/15)^n	-973/1140
B43: 5*a[n]-a[n-1]/2 a0=37/31	(1/10)^n	-149/310
N02: a[n]/2+4*a[n-1] a0=4/5	(-8)^n	-62/5

B38: tillegget er **(1/15)^n**, ikke (1/5)^n. Her må også den oppgitte brøken 167/76 leses riktig. Tabellen er regnet fra likningene; feil elevsvar i originalfilene er rettet.

Ordoppgaven: tell A og X, så bruk malen

Søk: Let A and X be the sets • valid words • starts with • ends with • adjacent letters • Find a recurrence relation

Denne malen gjelder de tre reglene i prøvene: ordet starter med et A-tegn, slutter med et A-tegn og kan ikke ha to X-tegn ved siden av hverandre.

```
p=antall tegn i A
q=antall tegn i X
```

Dette legger du til et gyldig ord	Antall valg	Bidrag
Én A-bokstav	p	p*a[n-1]
Én X-bokstav og deretter én A-bokstav	q*p	p*q*a[n-2]

Rekurrens for n≥3:
a[n]=p*a[n-1]+p*q*a[n-2]
Skriv som likning: a[n]-p*a[n-1]-p*q*a[n-2]=0

De korte ordene kan telles rett frem

```
a1=p
a2=p^2
a3=p^3+p^2*q
```

Ved lengde 1 kan du bare velge ett A-tegn. Ved lengde 3 er de eneste mønstrene **AAA** og **AXA**: p^3 valg og p^2q valg. Legg sammen.

Eksempel: A har 3 tegn og X har 6 tegn

```
a[n]-3*a[n-1]-18*a[n-2]=0
a1=3
a3=3^3+3^2*6=27+54=81
```

Hvert tegn teller én gang. Mengden {!,*,+,−} har fire tegn. Ikke kopier likningen i oppgavens syntax help; den viser bare hvordan svar skrives.

Ordoppgaven: ferdige tall og generell løsning

Søk: Find the general solution to the reccurence relation • general solution • a1 • a3

For den samme ordregelen blir den karakteristiske likningen $r^2-p*r-p*q=0$. De to røttene er alltid forskjellige når p,q er positive.

```
r1=(p+sqrt(p^2+4*p*q))/2
r2=(p-sqrt(p^2+4*p*q))/2
Generell løsning: U*r1^n+V*r2^n
```

p ; q	Rekurrens	a1 ; a3	Røtter r1 og r2
3 ; 3	a[n]=3*a[n-1]+9*a[n-2]	3 ; 54	(3±sqrt(45))/2
3 ; 4	a[n]=3*a[n-1]+12*a[n-2]	3 ; 63	(3±sqrt(57))/2
3 ; 6	a[n]=3*a[n-1]+18*a[n-2]	3 ; 81	6 og −3
4 ; 3	a[n]=4*a[n-1]+12*a[n-2]	4 ; 112	6 og −2
5 ; 4	a[n]=5*a[n-1]+20*a[n-2]	5 ; 225	(5±sqrt(105))/2
6 ; 3	a[n]=6*a[n-1]+18*a[n-2]	6 ; 324	3±sqrt(27)

Svar som kan kopieres når p=3,q=6

```
U*6^n+V*(-3)^n
```

Svar som kan kopieres når p=3,q=4

```
U*((3+sqrt(57))/2)^n+V*((3-sqrt(57))/2)^n
```

«General solution» tillater frie konstanter når oppgaven sier det. **Begge røttene skal opphøyes i n.** Bruk sqrt(...) og eksakte brøker, ikke avrundede desimaltall.

Rekurrensflervalg: finn den konkrete regelen

Søk: Select every statement below which is true • zero sequence • cannot be a solution • is also a solution

Reglene nedenfor gjelder **A*a[n]+B*a[n-1]+C*a[n-2]=0**, for n≥2, med **A≠0 og C≠0**, over numeriske følger. Høyresiden 0 er viktig: likningen er homogen.

Engelsk påstand / ord å søke etter	Hva velger du her?
The zero sequence a[n]=0 is a solution.	**KRYSS AV.** Bare nuller gir 0=0.
The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM.** Ordet «not» gjør påstanden falsk.
If a is a solution, then b[n]=k*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV** for et fast tall k, også −1,4,9,13,18.
If a and b are solutions, then d[n]=a[n]+3*b[n] is also a solution.	**KRYSS AV.** Summer og faste multipler virker.
If a0=u and a1=v, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM.** Alle to numeriske startverdier kan videreføres. Brøker er lov.
If a0=u, a1=v and a2=w, then a[n] could be a solution.	**KRYSS AV akkurat når A*w+B*v+C*u=0.** Ellers la stå tom.
If a[k]=b[k], then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM.** Én felles verdi er ikke nok.
Two consecutive values equal / consecutive zero terms	**KRYSS AV.** Se 16.
a[n] is an integer / at least one term is not an integer	Bruk koeffisientene og startverdiene: 17.
None of the above	Kryss bare av hvis **alle** de andre påstandene er falske.

Nøyaktige avkryssinger for alle de observerte rekurrensflervalgene står fra 19. Hvis alternativene flyttes, match påstandsteksten og vilkårene, ikke bare nummeret.

Like ledd: ett treff er ikke nok

Søk: a1=b1 and a3=b3 • a4=b4 and a5=b5 • a2=b2 and a4=b4 • a5=b5

Skriv rekurrensen som **a[n]=P*a[n-1]+Q*a[n-2]**. Her gjelder reglene for Q≠0. Se de små tallene under bokstavene.

Dette er oppgitt	Blir hele følgene like?
Bare a5=b5	**NEI.** Ett ledd gir bare én betingelse.
a4=b4 OG a5=b5	**JA.** To naboverdier bestemmer resten begge veier.
a1=b1 OG a3=b3	**JA når P≠0.** Finn a2 fra a3=P*a2+Q*a1.
a2=b2 OG a4=b4	**JA når P≠0.** Finn a3 fra a4=P*a3+Q*a2.
a5=a6=a7=0	**JA, hele følgen er null.** a5=a6=0 er allerede nok.

Moteksempel til din påstand 6

n	0	1	2	3	4	5	6
a[n]	0	0	0	0	0	0	0
b[n]	11	12	−9	−54	−81	0	243

Begge følger oppfyller a[n]=2*a[n-1]−3*a[n-2]. De har samme verdi ved 5, men forskjellig verdi ved 6. Derfor skal «a5=b5 ⇒ alle like» stå tom.

Hvis de oppgitte indeksene har større avstand

La d være avstanden mellom de to indeksene. Lag H0=0,H1=1 og **samme** regel H[n]=P*H[n-1]+Q*H[n-2].

H[d]≠0: de to like verdiene bestemmer hele følgen.
H[d]=0: de er ikke nok.
Eksempler: H2=P og H3=P²+Q. Dette krever Q≠0.

Hvis P=0, er to ledd med ett hull mellom ikke nok. Eksempel a[n]=a[n-2]: a1 og a3 bestemmer ikke a2. Hvis Q=0, kan regelen om å regne bakover svikte.

Heltall og tre startverdier: ferdige kontroller

Søk: an is an integer for each n • at least one index • not an integer • could be a solution

1. Isoler a[n], og se på tallene foran

```
A*a[n]+B*a[n-1]+C*a[n-2]=0
a[n]=P*a[n-1]+Q*a[n-2]
P=-B/A, Q=-C/A
```

Hvis **P,Q,a0,a1 er heltall**, blir alle ledd heltall.
Da: «is an integer for each n» = **KRYSS AV**.
«At least one … is not an integer» = **LA STÅ TOM**.

Kilde og startverdier	Riktig a2 / test	Påstanden i prøven
B03: a0=3,a1=3	−3/2	Minst ett ikke heltall: **KRYSS AV**
B27: a0=5,a1=4	−31/30	Alle heltall: **LA STÅ TOM**
B35: a0=2,a1=2	−6/5	Minst ett ikke heltall: **KRYSS AV**
B36: a0=5,a1=5	−25/14	Minst ett ikke heltall: **KRYSS AV**
N04: a0=5,a1=3	−9/7	Alle heltall: **LA STÅ TOM**
B15: a0=48,a1=−256,foreslått a2=−1165	Riktig a2=−1168	Could be a solution: **LA STÅ TOM**
B33: a0=0,a1=−128,foreslått a2=−253	Riktig a2=−256	Could be a solution: **LA STÅ TOM**

En brøk i selve koeffisientene er et signal om å undersøke, ikke et automatisk bevis. Ett brøkledd er nok til å bevise «minst ett ledd er ikke heltall». Ett heltallig a2 beviser ikke alle ledd: a[n]=(a[n-1]+a[n-2])/2,a0=0,a1=2 gir a2=1, men a3=3/2.

Tre gitte startverdier: sett u,v,w inn i **A*w+B*v+C*u**. Resultat 0 betyr at de passer. To startverdier alene kan alltid videreføres når A≠0.

Alle rekurrensflervalgene: match din likning

Søk: Consider the recurrence relation • coefficients • integer • 12 • 30 • 14 • -4

Her er alle de ti forskjellige rekurrensene vi har funnet i flervalg. x[n] og a[n] betyr det samme i dette oppslaget. Kolonnen «Heltall?» forutsetter heltallige startverdier.

Kilde og likning	a[n]=P*a[n-1]+Q*a[n-2]	Heltall?
B03 12*a[n]+2*a[n-1]+4*a[n-2]=0	P=-1/6, Q=-1/3	Undersøk startverdiene
B05 4*a[n]-12*a[n-1]-12*a[n-2]=0	P=3, Q=3	**ALLE**
B15 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0	P=4, Q=-3	**ALLE**
B16 3*a[n]-9*a[n-1]+6*a[n-2]=0	P=3, Q=-2	**ALLE**
B27 30*a[n]+4*a[n-1]+3*a[n-2]=0	P=-2/15, Q=-1/10	Undersøk startverdiene
B33 4*a[n]-8*a[n-1]+8*a[n-2]=0	P=2, Q=-2	**ALLE**
B35 10*a[n]+1*a[n-1]+5*a[n-2]=0	P=-1/10, Q=-1/2	Undersøk startverdiene
B36 14*a[n]+1*a[n-1]+4*a[n-2]=0	P=-1/14, Q=-2/7	Undersøk startverdiene
N04 14*a[n]+1*a[n-1]+3*a[n-2]=0	P=-1/14, Q=-3/14	Undersøk startverdiene
Din prøve -4*a[n]+8*a[n-1]-12*a[n-2]=0	P=2, Q=-3	**ALLE**

Full heltallstest hvis nye tall gir brøkkoeffisienter

For **rasjonale P,Q, Q≠0 og heltallige a0,a1**, når minst én av P,Q ikke er et heltall:

a0=a1=0 → alle ledd er heltall.
a0=0,a1≠0 → minst ett ledd er ikke heltall.
Ellers: regn r=a1/a0. Alle ledd er heltall **akkurat når r er et heltall og $r^2-P*r-Q=0$**. Da er a[n]=a0*r^n. Hvis testen feiler, kommer det minst ett brøkledd.

Eksempel: P=5/2,Q=−1,a0=1,a1=2. r=2 og 4−5+1=0, så følgen er 2^n og har bare heltall selv om P er en brøk.

Ferdig avkryssing: B03, B05

Søk: Consider the recurrence relation • 12*a[n]+2*a[n-1]+4*a[n-2]=0 • 4*a[n]-12*a[n-1]-12*a[n-2]=0

Match **likningen og påstandsteksten**. Numrene gjelder rekkefølgen i disse kildefilene. a[n] betyr a_n. Flyttes alternativene, følger svaret teksten.

B03: KRYSS AV 1, 2, 5

`12*a[n]+2*a[n-1]+4*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] and b[n] are two solutions, then d[n]=a[n]+3*b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
2. If a[n] is a solution, and a0=3 and a1=3, then there exists at least one index n such that a[n] is not an integer.	**KRYSS AV**
3. If a0=3, a1=−5, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
4. a[n] and b[n] are solutions, and if a3=b3, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
5. If a[n] is a solution, and a3=a4=a5=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
6. The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM**

None of the above: LA STÅ TOM.

B05: KRYSS AV 1, 3, 4

`4*a[n]-12*a[n-1]-12*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] and b[n] are solutions, and if a1=b1 and a3=b3, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**KRYSS AV**
2. The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM**
3. If a[n] is a solution, and a1=a2=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
4. If a[n] is a solution, then b[n]=4*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
5. If a[n] is a solution, and a0=−1 and a1=−2, then there exists at least one index n such that a[n] is not an integer.	**LA STÅ TOM**
6. If a0=0, a1=3, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**

None of the above: LA STÅ TOM.

Ferdig avkryssing: B15, B16

Søk: Consider the recurrence relation • 4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0 • 3*a[n]-9*a[n-1]+6*a[n-2]=0

Match **likningen og påstandsteksten**. Numrene gjelder rekkefølgen i disse kildefilene. a[n] betyr a_n. Flyttes alternativene, følger svaret teksten.

B15: KRYSS AV 1, 4, 5, 6

4*a[n]-16*a[n-1]+12*a[n-2]=0

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] is a solution, and a1=a2=a3=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
2. If a0=−3, a1=−1 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
3. If a0=48, a1=−256, and a2=−1165, then a[n] could be a solution.	**LA STÅ TOM**
4. If a[n] and b[n] are solutions, and if a1=b1 and a3=b3, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**KRYSS AV**
5. If a[n] is a solution, and a0=0 and a1=−3, then a[n] is an integer for each n≥1.	**KRYSS AV**
6. If a[n] is a solution, then b[n]=9*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV**

None of the above: LA STÅ TOM.

B16: KRYSS AV 1, 2, 4, 6

3*a[n]-9*a[n-1]+6*a[n-2]=0

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] is a solution, and a0=−1 and a1=−3, then a[n] is an integer for each n≥1.	**KRYSS AV**
2. If a[n] is a solution, and a4=a5=a6=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
3. If a0=−1, a1=0 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
4. If a[n] is a solution and b[n]=−a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
5. The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM**
6. If a[n] and b[n] are solutions, and if a4=b4 and a5=b5, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**KRYSS AV**

None of the above: LA STÅ TOM.

Ferdig avkryssing: B27, B33

Søk: Consider the recurrence relation • 30*a[n]+4*a[n-1]+3*a[n-2]=0 • 4*a[n]-8*a[n-1]+8*a[n-2]=0

Match **likningen og påstandsteksten**. Numrene gjelder rekkefølgen i disse kildefilene. a[n] betyr a_n. Flyttes alternativene, følger svaret teksten.

B27: KRYSS AV 1, 3

`30*a[n]+4*a[n-1]+3*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] is a solution, and a2=a3=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
2. a[n] and b[n] are solutions, and if a2=b2, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
3. If a[n] is a solution and b[n]=−a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
4. If a0=1, a1=−1, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
5. If a0=−1, a1=1 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
6. If a[n] is a solution, and a0=5 and a1=4, then a[n] is an integer for each n≥1.	**LA STÅ TOM**

None of the above: LA STÅ TOM.

B33: KRYSS AV 3, 4, 6

`4*a[n]-8*a[n-1]+8*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. a[n] and b[n] are solutions, and if a1=b1, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
2. If a0=0, a1=−128, and a2=−253, then a[n] could be a solution.	**LA STÅ TOM**
3. If a[n] is a solution, and a1=a2=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
4. If a[n] is a solution, and a0=2 and a1=−2, then a[n] is an integer for each n≥1.	**KRYSS AV**
5. If a0=−2, a1=1, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
6. If a[n] is a solution, then b[n]=18*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV**

None of the above: LA STÅ TOM.

Ferdig avkryssing: B35, B36

Søk: Consider the recurrence relation • 10*a[n]+1*a[n-1]+5*a[n-2]=0 • 14*a[n]+1*a[n-1]+4*a[n-2]=0

Match **likningen og påstandsteksten**. Numrene gjelder rekkefølgen i disse kildefilene. a[n] betyr a_n. Flyttes alternativene, følger svaret teksten.

B35: KRYSS AV 2, 5, 6

`10*a[n]+1*a[n-1]+5*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a0=3, a1=1 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
2. If a[n] is a solution, and a0=2 and a1=2, then there exists at least one index n such that a[n] is not an integer.	**KRYSS AV**
3. a[n] and b[n] are solutions, and if a1=b1, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
4. If a0=1, a1=3, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
5. If a[n] is a solution, and a1=a2=a3=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
6. If a[n] is a solution and b[n]=−a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**

None of the above: LA STÅ TOM.

B36: KRYSS AV 1, 2, 4, 5

`14*a[n]+1*a[n-1]+4*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] is a solution, and a0=5 and a1=5, then there exists at least one index n such that a[n] is not an integer.	**KRYSS AV**
2. If a[n] is a solution, and a2=a3=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**
3. The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM**
4. If a[n] is a solution and b[n]=−a[n], for each n, then b[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
5. If a[n] and b[n] are solutions, and if a2=b2 and a4=b4, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**KRYSS AV**
6. If a0=3, a1=−4 then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**

None of the above: LA STÅ TOM.

Ferdig avkryssing: N04

Søk: Consider the recurrence relation • 14*a[n]+1*a[n-1]+3*a[n-2]=0

Match **likningen og påstandsteksten**. Numrene gjelder rekkefølgen i disse kildefilene. a[n] betyr a_n. Flyttes alternativene, følger svaret teksten.

N04: KRYSS AV 1, 3, 6

`14*a[n]+1*a[n-1]+3*a[n-2]=0`

Hele påstanden	Velg
1. If a[n] and b[n] are solutions, and if a1=b1 and a2=b2, then a[n]=b[n] for each n≥1.	**KRYSS AV**
2. The zero sequence a[n]=0 is not a solution.	**LA STÅ TOM**
3. If a[n] is a solution, then b[n]=13*a[n] is also a solution.	**KRYSS AV**
4. If a[n] is a solution, and a0=5 and a1=3, then a[n] is an integer for each n≥1.	**LA STÅ TOM**
5. If a0=−5, a1=−1, then a[n] can not be a solution.	**LA STÅ TOM**
6. If a[n] is a solution, and a1=a2=0, then a[n]=0 for each n≥1.	**KRYSS AV**

None of the above: LA STÅ TOM.

N04: rask kontroll av heltallspåstanden

```
14*a2+a1+3*a0=0
14*a2+3+3*5=0
a2=-18/14=-9/7
```

a2 er ikke et heltall. Derfor skal påstand 4 stå tom. «There exists at least one … not an integer» ville derimot være sann med de samme startverdiene.

Din egen variant med −4 foran x[n] har **andre koeffisienter**, og dermed en annen heltallsvurdering: se 8.

Din gruppeoppgave: kryss av 1, 2, 3 og 5

Søk: Consider G = ⟨x⟩ ⊆ S6 • generated by a permutation x of order 3 • The only subgroups

KRYSS AV: 1, 2, 3 OG 5.
LA STÅ TOM: 4 OG «NONE OF THE ABOVE».

Consider G = ⟨x⟩ ⊆ S6, the subgroup of the symmetric group of permutations of 6 symbols, generated by a permutation x of order 3.

Recall that a subgroup H ⊆ G is called non-trivial if H ≠ {e}, and proper if H ≠ G.

Nr. / påstand	Velg	Kort grunn
1. There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**KRYSS AV**	Velg g=x. Da er ⟨g⟩=G.
2. The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**KRYSS AV**	|G|=3 er et primtall; en undergruppe kan bare ha 1 eller 3 elementer.
3. The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**	|G|=3, og 3/3=1.
4. There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**LA STÅ TOM**	G er syklisk og abelsk. Her er alltid gh=hg.
5. The group G is finite.	**KRYSS AV**	G har bare tre elementer.
6. None of the above	**LA STÅ TOM**	Flere av påstandene over er sanne.

`G={e,x,x^2}, fordi x^3=e`
`|G|=3`

Orden 3 gjelder x og dermed gruppen G som x lager. Hele S6 har 720 elementer. I denne oppgaven velger du svar for G, som har 3.

Finn gruppen først: da finner du riktig svar

Søk: order of G • generated by • symmetric group • proper • non-trivial

Dette står i oppgaven	Bruk dette
G=⟨x⟩, x has order d	**|G|=d.** G er endelig, syklisk og abelsk. Hvilken S_n den ligger inni endrer ikke dette.
G=S_n	**|G|=n!** Hele permutasjonsgruppen. For n≥3 er den ikke abelsk og ikke syklisk.
G=Z/m × Z/n, med addisjon	**|G|=m*n.** Alltid abelsk. Syklisk akkurat når gcd(m,n)=1.
G=P_m, med multiplikasjon modulo m	Bare 1≤a<m med gcd(a,m)=1 er med. Alltid abelsk. Ved primtall m=p er ordenen p−1 og gruppen syklisk.

Orden, generator og undergruppe

Orden til G: antall elementer i hele G. **Orden til x:** antall ganger du bruker x før du får identiteten. **⟨x⟩:** alle elementene du kan lage ved å bruke x om igjen.

Non-trivial: undergruppen skal ha mer enn bare identiteten. **Proper:** undergruppen skal være mindre enn G. Begge samtidig betyr **1<|H|<|G|**.

Når G=⟨x⟩ og x har endelig orden d

Påstand	Konkrete regler
Finite / cyclic / abelian	**KRYSS AV** på alle tre.
There exist g,h with gh ≠ hg	**LA STÅ TOM.** En syklisk gruppe er abelsk.
There exists g with ⟨g⟩=G	**KRYSS AV.** Velg g=x.
Only subgroups {e} and G	For d>1: **KRYSS AV hvis d er primtall**, ellers la stå tom.
Non-trivial and proper subgroup	For d>1: **KRYSS AV hvis d er sammensatt**, ellers la stå tom.
Order divisible by 3	**KRYSS AV hvis d/3 er et heltall.**

d=1 er særtilfellet G={e}. Ingen ikke-triviell ekte undergruppe finnes da. P_m er ikke alltid syklisk når m er sammensatt: P8={1,3,5,7} er et moteksempel.

Gruppetabell: endelig, abelsk og syklisk

Søk: The group G is abelian • not abelian • finite • infinite • cyclic • not cyclic • ab = ba • gh ≠ hg

JA = KRYSS AV. NEI = LA STÅ TOM.
Velg kolonnen som matcher hele gruppeteksten. ⟨x⟩ med orden 3 er en annen kolonne enn hele S6.

Påstand	⟨x⟩ ord 3	⟨x⟩ ord 6	P5	Z7 × Z10	Z3 × Z10	S3	S6
The group G is finite.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
The group G is infinite.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI
The group G is abelian.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	NEI	NEI
For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	NEI	NEI
The group G is not abelian.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**	**JA**
There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**	**JA**
The group G is cyclic.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	NEI	NEI
The group G is not cyclic.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**	**JA**

Ord som betyr det samme her

Abelian / commutative / ab=ba for all a,b betyr at rekkefølgen ikke spiller noen rolle. **There exist g,h with gh≠hg / not abelian** sier det motsatte.

Cyclic betyr at ett bestemt element kan lage hele gruppen. Det betyr ikke at hvert element kan lage hele gruppen. Identiteten e lager bare {e}.

For Z7×Z10 og Z3×Z10 er operasjonen addisjon. Påstanden skrevet ab=ba leses som at gruppeoperasjonen er kommutativ; i additiv skrivemåte er dette a+b=b+a.

Gruppetabell: generatorer og undergrupper

Søk: The only subgroups • non-trivial and proper subgroup • For each element • There exists an element

JA = KRYSS AV. NEI = LA STÅ TOM. «There exists» trenger ett eksempel; «for each» må også virke for g=e.

Påstand	⟨x⟩ ord 3	⟨x⟩ ord 6	P5	Z7 × Z10	Z3 × Z10	S3	S6
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	NEI	NEI
There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	NEI	NEI
For each element g ∈ G, the subgroup ⟨g⟩ ⊊ G is a proper subgroup of G.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**	**JA**
For each element g ∈ G, ⟨g⟩=G.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI
There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩ is a proper subgroup of G.	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
The group G has a non-trivial and proper subgroup.	NEI	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**	**JA**
The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**JA**	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI

To feller i formuleringen

«For each element» i rad 4 er feil i alle disse gruppene: g=e lager bare {e}. «There exists ... proper» i rad 5 er derimot riktig: g=e er ett gyldig valg. Den raden sier ikke non-trivial.

None of the above: Kryss bare av hvis alle de andre alternativene i akkurat din liste er falske. Hvis minst ett annet alternativ er riktig, lar du «None» stå tomt.

Gruppetabell: alle ordenstallene i prøvene

Søk: The order of G is 3 • 4 • 6 • 12 • 30 • 70 • 720 • divisible by 3

JA = KRYSS AV. NEI = LA STÅ TOM. Les alltid raden med riktig tall; «order 6» er en annen påstand enn «divisible by 3».

Påstand	⟨x⟩ ord 3	⟨x⟩ ord 6	P5	Z7 × Z10	Z3 × Z10	S3	S6
Riktig antall elementer |G|	3	6	4	70	30	6	720
The order of G is 3.	**JA**	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI
The order of G is 4.	NEI	NEI	**JA**	NEI	NEI	NEI	NEI
The order of G is 6.	NEI	**JA**	NEI	NEI	NEI	**JA**	NEI
The order of G is 12.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI
The order of G is 30.	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**	NEI	NEI
The order of G is 70.	NEI	NEI	NEI	**JA**	NEI	NEI	NEI
The order of G is 720.	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	**JA**
The order of G is divisible by 3.	**JA**	**JA**	NEI	NEI	**JA**	**JA**	**JA**

Hvis tallet i oppgaven blir endret

G=⟨x⟩, ord(x)=d: antall elementer er d. Eksempel d=5 gir en gruppe på 5 elementer med bare {e} og G som undergrupper. d=9 gir også en undergruppe på 3 elementer.

S_n: orden n!. S3 har 6 og S6 har 720. **Z/m×Z/n:** orden m*n. **P_p for primtall p:** orden p−1; P5 har 4.

«Divisible by k» betyr at |G|/k blir et heltall. Eksempel: 70 er ikke delelig med 3, mens 30, 6, 3 og 720 er det. Et «not» foran en egenskap snur svaret.

Ferdig avkryssing: orden 3 og P5

Søk: B05 • B22 • subgroup of S7 • P5 • For each element

B05: generator med orden 3

$G=\langle x\rangle \subseteq S_7$, x har orden 3. G har 3 elementer.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
2. The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
3. The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**LA STÅ TOM**
4. The order of G is 6.	**LA STÅ TOM**
5. There exist elements $g,h \in G$ such that $gh \neq hg$.	**LA STÅ TOM**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 2. Kilde: B05, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

B22: P5 med multiplikasjon modulo 5

$P_5=\{1,2,3,4\}$. Orden 4, syklisk og abelsk.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. For each element $g \in G$, the subgroup $\langle g\rangle \subsetneq G$ is a proper subgroup of G.	**LA STÅ TOM**
2. The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
3. The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
4. The order of G is 4.	**KRYSS AV**
5. For all elements $a,b \in G$, the following is true: $ab = ba$.	**KRYSS AV**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 3, 4, 5. Kilde: B22, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

Ferdig avkryssing: grupper av par

Søk: B07 • B35 • Z7 × Z10 • Z3 × Z10

B07: Z7×Z10

|G|=70. Abelsk og syklisk, fordi gcd(7,10)=1.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
2. The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
3. The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
4. The order of G is 70.	**KRYSS AV**
5. The group G is cyclic.	**KRYSS AV**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 1, 4, 5. Kilde: B07, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

B35: Z3×Z10

|G|=30. Abelsk og syklisk, fordi gcd(3,10)=1.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. For all elements a,b ∈ G, the following is true: ab = ba.	**KRYSS AV**
2. The group G is finite.	**KRYSS AV**
3. The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
4. The order of G is 30.	**KRYSS AV**
5. The group G is not cyclic.	**LA STÅ TOM**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 1, 2, 3, 4. Kilde: B35, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

Ferdig avkryssing: hele S3 og hele S6

Søk: B18 • B48 • B08 • B49 • symmetric group

B18 / B48: G=S3

Hele S3 har 6 elementer. Gruppen er ikke abelsk og ikke syklisk.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. The group G is not abelian.	**KRYSS AV**
2. The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
3. There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**LA STÅ TOM**
4. The order of G is 12.	**LA STÅ TOM**
5. The group G is infinite.	**LA STÅ TOM**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 1, 2. Kilde: B18 og den identiske B48, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

B08 / B49: G=S6

Hele S6 har 720 elementer. Her står det G=S6, ikke G=⟨x⟩ med x av orden 3.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**
2. The group G is finite.	**KRYSS AV**
3. The only subgroups of G are the trivial subgroup {e}, and G itself.	**LA STÅ TOM**
4. There exists an element g ∈ G such that the order of the subgroup ⟨g⟩ equals the order of G.	**LA STÅ TOM**
5. There exist elements g,h ∈ G such that gh ≠ hg.	**KRYSS AV**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 1, 2, 5. Kilde: B08 og den identiske B49, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

Ferdig avkryssing: generator med orden 6

Søk: B34 • G = ⟨x⟩ ⊆ S5 • order 6 • non-trivial and proper

B34: G=⟨x⟩ ⊆ S5, ord(x)=6

G={e,x,x²,x³,x⁴,x⁵}. Orden 6, syklisk, abelsk og endelig.

Nr. / nøyaktig påstand	Dette velger du
1. The group G is finite.	**KRYSS AV**
2. The group G has a non-trivial and proper subgroup.	**KRYSS AV**
3. The order of G is divisible by 3.	**KRYSS AV**
4. The group G is abelian.	**KRYSS AV**
5. There exists an element g ∈ G such that ⟨g⟩=G.	**KRYSS AV**
6. None of the above	**LA STÅ TOM**

Kryss av 1, 2, 3, 4, 5. Kilde: B34, oppgave 2. Numrene gjelder denne rekkefølgen.

Hvorfor er alle de fem første riktige?

x er selv en generator for hele G. Fordi |G|=6 er gruppen endelig og ordenen delelig med 3. Alle elementene er potenser av x, så gruppen er abelsk.

```
⟨x^3⟩={e,x^3} har orden 2
⟨x^2⟩={e,x^2,x^4} har orden 3
```

Begge disse undergruppene er større enn {e} og mindre enn G. Derfor er de både non-trivial og proper.

Sammenlign med orden 3: da finnes bare orden 1 og 3. Påstanden om en ikke-triviell ekte undergruppe blir da **falsk**. Det er ord(x), ikke tallet i S5 eller S7, som bestemmer størrelsen til ⟨x⟩.

Permutasjoner: først venstre, så høyre

Søk: computing with elements in the symmetric group of permutations • products • 2 × 5 matrix

I disse prøvene leses produktet fra venstre mot høyre. For P*Q bruker du først P og deretter Q. Dette står uttrykkelig i D3-oppgavene og bekreftes av fullscore-svarene.

En kolonne med 1 øverst og 4 nederst betyr **1→4**. Øverste rad i svaret skal være 1 2 3 4 5. Finn nederste rad ved å gjøre ett starttall om gangen.

	1	2	3	4	5
P sender til	4	2	1	3	5
Q sender til	5	4	3	1	2

Start	Først P	Deretter Q	Skriv
1	1→4	4→1	1
2	2→2	2→4	4
3	3→1	1→5	5
4	4→3	3→3	3
5	5→5	5→2	2

P*Q har nederste rad: 1 4 5 3 2.

```
Svar som matrise:
1 2 3 4 5
1 4 5 3 2
```

Superkort fremgangsmåte

Les nederste rad i P: 4,2,1,3,5. Slå hvert tall opp i Q. Da får du **Q(4),Q(2),Q(1),Q(3),Q(5)** = 1,4,5,3,2.

Hver rad må ha tallene 1–5 én gang. For et produkt av flere permutasjoner følger du hele kjeden fra venstre mot høyre. Hvis en ny oppgave oppgir en annen konvensjon, bruker du den oppgitte konvensjonen.

Invers permutasjon: finn hvor tallene kom fra

Søk: inverse permutation • inverses • symmetric group • 2 x 5 matrix

P^{-1} skal reversere P. Hvis P sender 1 til 4, må P^{-1} sende 4 tilbake til 1. Finn hvor 1,2,3,4,5 står nederst i P.

P:
1 2 3 4 5
4 2 1 3 5

Tall du skal tilbake fra	Hvor står det nederst i P?	Inversen sender til
1	Under 3	3
2	Under 2	2
3	Under 4	4
4	Under 1	1
5	Under 5	5

P^{-1}:
1 2 3 4 5
3 2 4 1 5

Ny feil fra Test 3 54.65%.pdf, oppgave 2c

```
Den gitte permutasjonen:
1 2 3 4 5
5 2 1 4 3

Riktig invers:
1 2 3 4 5
3 2 5 4 1
```

Forsøket svarte **3 2 5 4 3**. Det gjentar 3 og mangler 1. Riktig siste tall er **1**, fordi den gitte permutasjonen sender 1 til 5.

Kontroll før levering

Følg et tall gjennom P og deretter P^{-1}: du skal komme tilbake til starttallet. Inversraden skal ha hvert tall én gang. En opphøyd −1 betyr invers, ikke at du skal ta 1 delt på hvert tall.

D3: hva id, r1, r2 og t1,t2,t3 betyr

Søk: dihedral group of symmetries of the regular triangle • counter-clockwise • reflection

D3 er symmetriene til en trekant. Den har seks elementer. Hjørnene er merket 1,2,3 mot klokken. Du trenger ikke tegne trekanten for hvert produkt; bruk tabellen på 36.

Navn	Betydning i disse oppgavene	Sender 1,2,3 til
id	Gjør ingenting.	1,2,3
r1	Rotasjon 120°: 1 går til 2.	2,3,1
r2	Rotasjon 240°: 1 går til 3.	3,1,2
t1	Speiling som holder hjørne 1 fast.	1,3,2
t2	Speiling som holder hjørne 2 fast.	3,2,1
t3	Speiling som holder hjørne 3 fast.	2,1,3

Eksempel: t1*r1

```
Start 1: t1 sender 1→1, deretter r1 sender 1→2
Start 2: t1 sender 2→3, deretter r1 sender 3→1
Start 3: t1 sender 3→2, deretter r1 sender 2→3
Resultat: 2,1,3 = t3
```

t1*r1=t3, fordi du bruker venstre symmetri først. Omvendt rekkefølge gir r1*t1=t2.

Hvis oppgaven beskriver r1 som 120° med 1→2 og t_i som speilingen som holder i fast, matcher dette tabellen. Oppgavene B10 og N01 har denne beskrivelsen.

D3: ferdig multiplikasjonstabell

Søk: Find the entire multiplication table for D3 • t3 · t1 • t1 · t2 • first applies a and then b

Rad = den venstre / første symmetrien. Kolonne = den høyre / andre. Finn ruten der raden og kolonnen møtes.

Først ↓, så →	id	r1	r2	t1	t2	t3
id	id	r1	r2	t1	t2	t3
r1	r1	r2	id	t2	t3	t1
r2	r2	id	r1	t3	t1	t2
t1	t1	t3	t2	id	r2	r1
t2	t2	t1	t3	r1	id	r2
t3	t3	t2	t1	r2	r1	id

Eksempler fra fullscore-prøven B10

Uttrykk	Svar	Uttrykk	Svar
t3*t1	r2	t3*r2	t1
t1*t1	id	t1*r2	t2
t2*t1	r1	t2*r2	t3
t3*t2	r1	t1*t2	r2
t2*t2	id	r1*r2	id

Kontroller som avslører feil

id-raden og id-kolonnen kopierer navnene. Hver speiling brukt to ganger gir id: t1*t1=t2*t2=t3*t3=id. r1*r2=r2*r1=id. Hver rad og kolonne skal ha hvert av de seks navnene én gang.

I feltet skriver du navn som **id**, **r1**, **r2**, **t1**, **t2**, **t3**. Svar id, ikke tallet 1, hvis det er denne navnelisten oppgaven bruker.

Undergruppe i Z/n: start på 0 og legg til

Søk: Find the subgroup generated by the element • Z/n • additive subgroup

For ⟨a⟩ i (Z/n,+): start på **0**, legg til a, og ta resten modulo n. Stopp når du er tilbake på 0. Alle forskjellige tall du fikk, er med.

```
Eksempel: ⟨2⟩ i Z/8
0 → 2 → 4 → 6 → 0
Svar: {0,2,4,6}
```

Alle enkelt-tall-variantene fra prøvefilene

Oppgave	Ferdig svar	Kilde
⟨2⟩ i Z/4	{0,2}	B09/B29
⟨0⟩ i Z/3	{0}	B09/B21
⟨2⟩ i Z/5	{0,1,2,3,4}	B21
⟨6⟩ i Z/9	{0,3,6}	B23
⟨5⟩ i Z/10	{0,5}	B23
⟨1⟩ i Z/3	{0,1,2}	B29/B30
⟨2⟩ i Z/8	{0,2,4,6}	B33
⟨2⟩ i Z/6	{0,2,4}	B33

Enda raskere med gcd

```
d=gcd(n,a)
⟨a⟩={0,d,2*d,...,n-d}
Antall elementer = n/d
```

Er gcd(n,a)=1, blir hele Z/n med. Er a=0, blir svaret bare {0}. Z/8 betyr tall med addisjon modulo 8; det betyr ikke at du skal skrive brøker som 1/8 og 2/8.

En undergruppe må inneholde identiteten. Her er den **0**. Derfor er {[2,0]} alene ikke riktig for en ikke-null generator i en gruppe av par; startparet [0,0] skal også med.

Grupper av par: samme antall hopp i begge

Søk: Find the subgroup generated by [a,b] • direct product • Z/m × Z/n

For ⟨[a,b]⟩ i Z/m×Z/n: regn **[k*a mod m, k*b mod n]** for k=0,1,2,… til [0,0] kommer igjen. Bruk **samme k** i begge koordinatene.

Gjennomregnet eksempel: [1,2] i Z/3×Z/4

k	k*1 mod 3	k*2 mod 4	Par
0	0	0	[0,0]
1	1	2	[1,2]
2	2	0	[2,0]
3	0	2	[0,2]
4	1	0	[1,0]
5	2	2	[2,2]
6	0	0	Stopp: tilbake til start

Svar: {[0,0],[1,2],[2,0],[0,2],[1,0],[2,2]}

Antall par før du starter

L1 = m/gcd(m,a)
L2 = n/gcd(n,b)
Antall forskjellige par = lcm(L1,L2)

I eksemplet er L1=3 og L2=2. lcm(3,2)=6, så du skal få seks par. Du skal ikke automatisk kombinere alle førsteverdier med alle andreverdier. Parene må komme fra det samme k.

Ferdige svar til de andre generatorparene står på 39. Rekkefølgen i en mengde spiller ingen rolle, men hvert par skal bare stå én gang.

Generatorpar: alle de ferdige svarene

Søk: [2,0] in Z/4 × Z/3 • [0,2] • [6,5] • [1,2] • [2,2]

B09: ⟨[2,0]⟩ i Z/4×Z/3 — 2 par

```
{[0,0],[2,0]}
```

B21: ⟨[0,2]⟩ i Z/3×Z/5 — 5 par

```
{[0,0],[0,2],[0,4],[0,1],[0,3]}
```

B23: ⟨[6,5]⟩ i Z/9×Z/10 — 6 par

```
{[0,0],[6,5],[3,0],[0,5],[6,0],[3,5]}
```

B29/B30: ⟨[1,2]⟩ i Z/3×Z/4 — 6 par

```
{[0,0],[1,2],[2,0],[0,2],[1,0],[2,2]}
```

B33: ⟨[2,2]⟩ i Z/8×Z/6 — 12 par

```
{[0,0],[2,2],[4,4],[6,0],[0,2],[2,4],
[4,0],[6,2],[0,4],[2,0],[4,2],[6,4]}
```

Skriv en mengde av par: {[0,0],[2,0]}, ikke bare {[2,0]}. Bruk krøllparenteser rundt hele mengden og firkantparenteser rundt hvert par.

Kontroll: [0,0] er med, generatorparet er med, antall par stemmer med lcm-formelen, og neste hopp fra siste par gir [0,0].

Modulo-produkt: gang og behold resten

Søk: In this problem you are tasked with computing products and inverses • integers and multiplication modulo • P50 • coprime

I P_m er tallene mellom 1 og m−1 som ikke har felles faktor med m, med i gruppen. Regneoperasjonen er **vanlig multiplikasjon, så rest etter deling på m**. Identiteten er 1.

```
a •m b = (a*b) mod m
r = a*b - m*Intg((a*b)/m)
```

Intg er gulvfunksjonen: rund nedover til nærmeste heltall. Med positive tall betyr det å fjerne desimalene. Med negative tall må du fortsatt runde nedover, for eksempel Intg(−18/13)=−2.

Din prøve: ferdige svar i P50

Oppgave	Regn vanlig først	Trekk fra 50-ere	Skriv
37 •50 39	37*39=1443	1443−28*50=43	**43**
39 •50 43	39*43=1677	1677−33*50=27	**27**
43 •50 29	43*29=1247	1247−24*50=47	**47**
37^{-1} mod 50	37*23=851	851−17*50=1	**23**

Kalkulator: skriv ett uttrykk

```
37*39-50*Intg((37*39)/50)
Svaret er 43.
```

For andre oppgaver bytter du bare ut 37, 39 og 50 med tallene dine. Svaret skal ligge mellom 0 og m−1. Når begge faktorene er i P_m, ligger også svaret i P_m, så det kan ikke bli 0.

«Coprime to m» betyr gcd(x,m)=1.
P9={1,2,4,5,7,8}. Tallene 3 og 6 er ikke med.
P8={1,3,5,7}. Alle partall er utelatt.

Invers modulo m: finn tallet som gir rest 1

Søk: inverse • a^-1 • inverses • extended Euclidean algorithm • TABLE • 43 inverse mod 50

a^{-1} mod m er tallet x som gjør (a*x) mod m = 1.
Det er ikke desimaltallet 1/a. En invers finnes akkurat når gcd(a,m)=1.

Raskt på kalkulator: søk etter rest 1

Åpne **TABLE**. For å finne inversen til 43 modulo 50, bruk funksjonen under. La X gå fra 1 til 49 med steg 1. Finn raden med Y=1. **X-verdien i den raden er svaret.**

```
Y = 43*X - 50*Intg((43*X)/50)
Ved X=7 får du Y=1. Derfor er inversen 7.
```

Du kan også prøve bare tallene i P_m. Et tall uten felles faktor med m er den eneste typen kandidat som kan gi rest 1.

Uten tabell: utvidet Euklid, ferdig eksempel

```
50 = 1*43 + 7
43 = 6*7 + 1

1 = 43 - 6*7
= 43 - 6*(50-43)
= 7*43 - 6*50
```

Koeffisienten foran 43 er 7. Derfor er **43^{-1} mod 50 = 7**. Hvis koeffisienten hadde vært negativ, tar du resten modulo 50 for å få svaret mellom 0 og 49.

Sjekk alltid med én multiplikasjon

Invers du vil kontrollere	Kontroll	Riktig
37^{-1} mod 50 = 23	37*23=851=17*50+1	Ja
29^{-1} mod 46 = 27	29*27=783=17*46+1	Ja
25^{-1} mod 49 = 2	25*2=50=49+1	Ja

Ferdige små tabeller står på 42 og 43. Konkrete større prøvetall står på 44 og 45.

Ferdige multiplikasjons- og inverstabeller: P5 og P7

Søk: Compute the missing entries in the group multiplication table • P5 • P7 • multiplication modulo 5 • modulo 7

Finn venstre faktor som **rad**, og høyre faktor som **kolonne**. Tallet der de møtes, er svaret. Tabellen er fullstendig, også når prøven bare skjuler ni ruter.

P5 = {1,2,3,4}

·5	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

a	1	2	3	4
a^{-1}	1	3	2	4

P7 = {1,2,3,4,5,6}

·7	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

Eksempler: 3 •5 4 = **2**, fordi 12 har rest 2 ved deling på 5.
4 •7 6 = **3**, fordi 24 har rest 3 ved deling på 7.
En invers er plassen der produktet blir **1**.

Ferdige multiplikasjons- og inverstabeller: P8 og P9

Søk: Compute the missing entries in the group multiplication table • P8 • P9 • multiplication modulo 8 • modulo 9 • 8*4

P8 = {1,3,5,7}

·8	1	3	5	7
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

a	1	3	5	7
a^{-1}	1	3	5	7

P9 = {1,2,4,5,7,8}

·9	1	2	4	5	7	8
1	1	2	4	5	7	8
2	2	4	8	1	5	7
4	4	8	7	2	1	5
5	5	1	2	7	8	4
7	7	5	1	8	4	2
8	8	7	5	4	2	1

a	1	2	4	5	7	8
a^{-1}	1	5	7	2	4	8

Feilen i Test 3 54.65%: 8 ·9 4 = 5.
8*4=32, og 32−3*9=5. Svaret er ikke 0.
I P8 er hvert element sin egen invers. Det betyr for eksempel 3*3 mod 8 = 1.

Ni ruter mangler: slå opp **hvert produkt** fra oppgavelisten i tabellen. Rekkefølgen på de ni produktene varierer mellom prøvene; tallene i tabellen gjelder alle variantene.

Konkrete prøvesvar: produkter og inverser modulo 45–49

Søk: P45 • P46 • P48 • P49 • 29 inverse • 25 inverse • 36 inverse • products and inverses

Velg først **riktig m**. Finn deretter nøyaktig samme produkt eller invers som i oppgaven din. Svarene er regnet på nytt, også der gamle forsøk hadde feil.

mod m	Første produkt	Andre produkt	Tredje produkt	Invers
45	44*29 → **16**	29*28 → **2**	28*37 → **1**	44^{-1} → **44**
46	29*41 → **39**	41*37 → **45**	37*31 → **43**	29^{-1} → **27**
46	33*45 → **13**	45*29 → **17**	29*41 → **39**	33^{-1} → **7**
46	27*43 → **11**	43*39 → **21**	39*29 → **27**	27^{-1} → **29**
48	37*41 → **29**	41*29 → **37**	29*35 → **7**	37^{-1} → **13**
49	36*27 → **41**	27*32 → **31**	32*31 → **12**	36^{-1} → **15**
49	25*30 → **15**	30*43 → **16**	43*29 → **22**	25^{-1} → **2**

To feil i eldre forsøk: disse tallene skal du skrive

$29^{-1} \bmod 46 = 27$, ikke 29.
$25^{-1} \bmod 49 = 2$, ikke 49.
Et svar på en invers skal gi rest 1 når du ganger tilbake.

Slik leser du første rad

```
44*29 mod 45 = 16
29*28 mod 45 = 2
28*37 mod 45 = 1
44^(-1) mod 45 = 44
```

Andre tall? Bruk gang-og-rest-metoden på 40. For invers bruker du søk etter rest 1 eller Euklid på 41.

Konkrete prøvesvar: alle kjente P50-variantene

Søk: P50 • modulo 50 • 31 inverse • 29 inverse • 43 inverse • 37 inverse • test3_0%.pdf

Her er hver kjente P50-liste med sine **tre produkter og én invers**. Match tallene fra din oppgave. Alle pilene nedenfor viser ferdig svar.

Variant	Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Invers
B07	31*33 → **23**	33*29 → **7**	29*41 → **39**	31^{-1} → **21**
B23/B46	29*27 → **33**	27*43 → **11**	43*37 → **41**	29^{-1} → **19**
N02	43*37 → **41**	37*47 → **39**	47*31 → **7**	43^{-1} → **7**
Din prøve	37*39 → **43**	39*43 → **27**	43*29 → **47**	37^{-1} → **23**

Viktig rettelse: 31^{-1} mod 50 = 21.
31*21=651=13*50+1. Det gamle svaret 19 gir rest 39 og er feil.

Alle inversene i P50: slå opp tallet ditt

a	a^{-1} mod 50	a	a^{-1} mod 50
1	**1**	27	**13**
3	**17**	29	**19**
7	**43**	31	**21**
9	**39**	33	**47**
11	**41**	37	**23**
13	**27**	39	**9**
17	**3**	41	**11**
19	**29**	43	**7**
21	**31**	47	**33**
23	**37**	49	**49**

N02 er test3_0%.pdf. B07 og B23/B46 er tidligere prøvefiler og løsningsnotater i kildeoversikten. **«Din prøve»** er skjermbildet du sendte. Produkter med nye tall løses på 40.

Indeks i (Z/2)^k: tell og del

Søk: What is the index of H ⊂ G • Let G = (Z/2) • subgroup • [G:H] • index

[G:H] = antall elementer i G / antall elementer i H.
For G=(Z/2)^k er |G|=2^k. Tell hele vektorer i H, ikke antall nuller og enere inni dem.

Eksempel med fem plasser i hver vektor

```
G=(Z/2)^5
H={[0,0,0,0,0], [0,0,0,0,1],
[0,1,1,0,0], [0,1,1,0,1]}

|G|=2^5=32
|H|=4 hele vektorer
[G:H]=32/4=8
Skriv: 8
```

Ferdig tabell for listene i prøvene

G	Antall vektorer i H	Regning	Skriv
(Z/2)^4	2	16/2	**8**
(Z/2)^4	4	16/4	**4**
(Z/2)^4	8	16/8	**2**
(Z/2)^5	2	32/2	**16**
(Z/2)^5	4	32/4	**8**
(Z/2)^5	8	32/8	**4**
(Z/2)^5	16	32/16	**2**

Har oppgaven andre k eller flere vektorer, bruk samme formel. H er oppgitt som en undergruppe i disse oppgavene; du trenger bare å telle de forskjellige vektorene.

Hvis H er gitt med en generator i stedet for en liste

I (Z/2)^k blir en ikke-null vektor lagt til seg selv lik null. Dermed har ⟨v⟩ bare **to** elementer: nullvektoren og v. Da er indeksen 2^k/2. Er generatoren nullvektoren, har H ett element og indeksen er 2^k.

Kvadratgruppen D4: ferdige indekssvar

Søk: Let D4 be the dihedral group of order 8 • symmetry that rotates • reflects around the line • Compute the index of the subgroup generated by σ

D4 har **8 elementer**. Finn hvor mange ganger symmetrien må gjentas for å komme tilbake til start. Det tallet er |⟨σ⟩|. Del så 8 på tallet.

Dette står i oppgaven	|⟨σ⟩|	[D4:⟨σ⟩] — skriv
Rotates 90°, −90° eller 270°	4	**2**
Rotates 180° eller −180°	2	**4**
Reflects around x=0, y=0, y=x eller y=−x	2	**4**
Identity / rotates 0° eller 360°	1	**8**

Gammelt forsøk med −90° svarte 4. Riktig svar er 2.
Fire kvartomdreininger trengs for å komme tilbake: |⟨σ⟩|=4. Da blir indeksen 8/4=2.

Hvis det står ⟨σ²⟩, ⟨σ⁴⟩ eller en annen potens

Finn først symmetrien **σ^t**, og bruk deretter tabellen. Hvis σ er en kvartomdreining, er σ² en halv omdreining og σ⁴ identiteten.

σ er en kvartomdreining	Orden til σ^t	Skriv indeks
t=0,4,8,…	1	**8**
t=1,3,5,7,…	4	**2**
t=2,6,10,…	2	**4**

```
Generell regel: ord(σ^t)=d/gcd(d,t), der d=ord(σ).
Indeksen er 8 / ord(σ^t).
```

For en speiling: oddetallspotens er samme speiling → indeks **4**. Partallspotens er identiteten → indeks **8**. Eksempel: ⟨σ⁴⟩ for en −90°-rotasjon er {id}, så svaret er **8**.

Casio fx-9860GIII: raske, kontrollerbare regninger

Søk: calculator • Casio • EQUA • POLY • Intg • TABLE • RECUR • roots • inverse

1. Finn røttene i en andreordens rekurrens

For A*a[n]+B*a[n-1]+C*a[n-2]=0 skal du løse **A*r²+B*r+C=0**. Åpne **MENU → EQUA → POLY → grad 2**, og tast A, B og C med fortegn.

```
a[n]+6*a[n-1]+9*a[n-2]=0
Tast: A=1, B=6, C=9
Roten er -3 to ganger.
```

To like røtter krever formen (U+V*n)*r^n. To ulike røtter krever U*r1^n+V*r2^n. Kalkulatoren finner røttene; du må fortsatt velge riktig formel og bruke startverdiene.

2. Rest etter deling: ett uttrykk

```
Rest av X ved deling på m:
X-m*Intg(X/m)

Eksempel negativt tall:
-18-13*Intg(-18/13) = 8
```

Bruk **Intg**, som runder nedover. Int er en annen funksjon og kan gi feil rest for negative tall. Resten ved positiv m skal være fra 0 til m−1.

3. Invers: TABLE leter etter rest 1

```
Y=a*X-m*Intg((a*X)/m)
X fra 1 til m-1, steg 1.
Finn raden Y=1. Svaret er X i denne raden.
```

Eksempel a=37,m=50: raden X=23 gir Y=1. Derfor er inversen **23**. Fremgangsmåten og Euklid står på 41.

4. Kontroller noen ledd i RECUR

I RECUR kan du skrive en andreordens regel i formen a[n+2]=P*a[n+1]+Q*a[n], og angi a0,a1. For prøven din er regelen a[n+2]=2*a[n+1]−3*a[n]. Med a0=−3,a1=0 får du de neste leddene **9,18,9,−36**.

Noen riktige ledd er en **kontroll**, ikke et bevis for en påstand om alle n. For «all terms are integers» bruker du også heltallsregelen i rekurrensdelen.

Svarfelt: skriv dette, og sjekk disse fellene

Søk: Your last answer was interpreted as follows • answer syntax • missing entries • powers • parentheses • None of the above

Når du skal skrive	Slik skriver du	Pass på
Et tall eller en indeks	8	Ikke skriv selve regningen hvis feltet ber om ett tall.
En brøk	-62/5	Eksakt brøk er sikrere enn avrundet desimaltall.
En potens	(-3)^n	Parentes rundt negativt grunntall.
Minus foran en potens	-3^n	Dette betyr −(3^n), ikke (−3)^n.
Gangetegn i en formel	(1+2*n)*(-3)^n	Bruk * mellom tall, n og parenteser.
Kvadratrot	sqrt(57)	Ikke bytt til en avrundet rot når svaret skal være eksakt.
Sett av vektorer	{[0,0],[1,1]}	Krøllparenteser rundt mengden; hver vektor samlet.
En permutasjon	2 × 5 matrise slik feltet ber om	Hvert tall fra 1 til 5 én gang i hver rad.
None of the above	Kryss bare hvis alle andre påstander er falske	Ikke kombiner «None» med et sant alternativ.

Tre siste kontroller før du leverer

Produkt modulo m: er svaret mellom 0 og m−1, og i P_m når faktorene er der?
Invers: gir originaltallet ganger svaret rest 1?
Indeks: har du delt antall elementer i hele gruppen på antall i undergruppen?

Hvis nettsiden viser en forhåndsvisning, les den. Se særlig etter at minus, parenteser, eksponenter og brøkstreker er tolket slik du mente.

Ferdige avkryssinger gjelder påstandene og vilkårene de står ved. Når oppgaven bytter rekkefølge, match **teksten**. Når tall eller likning endres, bruk regelen og det nye tallet.

Kildesjekk: prøvefilene 1

Søk: Originalprøver • kildeoversikt • coverage • B01–B50 • N01–N04

Hver regneoppgave er koblet til et oppslag. Sidetallet under oppgavetypen viser hvor du begynner. Kopier er merket.

Kilde / fil	Oppgave 1	Oppgave 2	Oppgave 3
B01 2 av 3/2 av 3___1.pdf	Antall ord 13, 14	D3-tabell 36	Indeks 46, 47
B02 2 av 3/2 av 3___2.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	Indeks 46, 47
B03 2 av 3/2 av 3___3.pdf	Rekurrensflervalg 19	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B04 2 av 3/2 av 3___4.pdf	Antall ord 13, 14	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B05 2 av 3/2 av 3___5.pdf	Rekurrensflervalg 19	Gruppeflervalg 29	Produkt / invers 40, 44, 45
B06 2 av 3/2 av 3___6.pdf	Ulike røtter 9, 10	Permutasjoner 33, 34	Indeks 46, 47
B07 2 av 3/2.08 av 3___1.pdf	Ulike røtter 9, 10	Gruppeflervalg 30	Produkt / invers 40, 44, 45
B08 2 av 3/2.33 av 3___1.pdf	Ulike røtter 9, 10	Gruppeflervalg 31	Indeks 46, 47
B09 2 av 3/2.42 av 3___1.pdf	Dobbel rot 10	Undergrupper 37, 38, 39	P_m-tabell 42, 43
B10 2 av 3/2.50 av 3 ___ 5.pdf	Antall ord 13, 14	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B11 2 av 3/2.50 av 3___1.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B12 2 av 3/2.50 av 3___2.pdf	Antall ord 13, 14	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B13 2 av 3/2.50 av 3___3.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B14 2 av 3/2.50 av 3___4.pdf	Gitt p[n] 11, 12	D3-tabell 36	Produkt / invers 40, 44, 45

Kildesjekk: prøvefilene 2

Søk: Originalprøver • kildeoversikt • coverage • B01–B50 • N01–N04

Hver regneoppgave er koblet til et oppslag. Sidetallet under oppgavetypen viser hvor du begynner. Kopier er merket.

Kilde / fil	Oppgave 1	Oppgave 2	Oppgave 3
B15 2 av 3/2.75 av 3___1.pdf	Rekurrensflervalg 20	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B16 2 av 3/tet 3 2.75 av 3.pdf	Rekurrensflervalg 20	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B17 3 av 3/3 av 3___1.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B18 3 av 3/3 av 3___10.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Gruppeflervalg 31	P_m-tabell 42, 43
B19 3 av 3/3 av 3___2.pdf	Ulike røtter 9, 10	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B20 3 av 3/3 av 3___3.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	Produkt / invers 40, 44, 45
B21 3 av 3/3 av 3___4.pdf	Dobbel rot 10	Undergrupper 37, 38, 39	P_m-tabell 42, 43
B22 3 av 3/3 av 3___5.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Gruppeflervalg 29	Indeks 46, 47
B23 3 av 3/3 av 3___6.pdf	Ulike røtter 9, 10	Undergrupper 37, 38, 39	Produkt / invers 40, 44, 45
B24 3 av 3/3 av 3___7.pdf	Antall ord 13, 14	Permutasjoner 33, 34	Indeks 46, 47
B25 3 av 3/3 av 3___8.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B26 3 av 3/3 av 3___9.pdf	Ulike røtter 9, 10	Permutasjoner 33, 34	Indeks 46, 47
B27 alt under 2 av 3/0 av 3___1.pdf	Rekurrensflervalg 21	D3-tabell 36	Indeks 46, 47
B28 alt under 2 av 3/0.75 av 3___1.pdf	Antall ord 13, 14	Permutasjoner 33, 34	Produkt / invers 40, 44, 45

Kildesjekk: prøvefilene 3

Søk: Originalprøver • kildeoversikt • coverage • B01–B50 • N01–N04

Hver regneoppgave er koblet til et oppslag. Sidetallet under oppgavetypen viser hvor du begynner. Kopier er merket.

Kilde / fil	Oppgave 1	Oppgave 2	Oppgave 3
B29 alt under 2 av 3/1 av 3___1.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Undergrupper 37, 38, 39	Indeks 46, 47
B30 (kopi av B29) alt under 2 av 3/1 av 3___2.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Undergrupper 37, 38, 39	Indeks 46, 47
B31 alt under 2 av 3/1 av 3___3.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	Indeks 46, 47
B32 alt under 2 av 3/1.25 av 3___1.pdf	Antall ord 13, 14	Permutasjoner 33, 34	Produkt / invers 40, 44, 45
B33 alt under 2 av 3/1.33 av 3___1.pdf	Rekurrensflervalg 21	Undergrupper 37, 38, 39	Indeks 46, 47
B34 alt under 2 av 3/1.40 av 3___1.pdf	Antall ord 13, 14	Gruppeflervalg 30	P_m-tabell 42, 43
B35 alt under 2 av 3/1.42 av 3___1.pdf	Rekurrensflervalg 22	Gruppeflervalg 32	Indeks 46, 47
B36 alt under 2 av 3/1.50 av 3___1.pdf	Rekurrensflervalg 22	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
B37 alt under 2 av 3/1.56 av 3___1.pdf	Gitt p[n] 11, 12	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B38 alt under 2 av 3/1.67 av 3___1.pdf	Gitt p[n] 11, 12	D3-tabell 36	Produkt / invers 40, 44, 45
B39 alt under 2 av 3/1.89 av 3___1.pdf	Ulike røtter 9, 10	D3-tabell 36	Produkt / invers 40, 44, 45
B43 regler/Test 3 100%.pdf	Gitt p[n] 11, 12	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
B48 (kopi av B18) regler/test3_3p.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Gruppeflervalg 31	P_m-tabell 42, 43
B49 (kopi av B08) regler/test3_77% (1).pdf	Ulike røtter 9, 10	Gruppeflervalg 31	Indeks 46, 47

Kildesjekk: prøvefilene 4

Søk: Originalprøver • kildeoversikt • coverage • B01–B50 • N01–N04

Hver regneoppgave er koblet til et oppslag. Sidetallet under oppgavetypen viser hvor du begynner. Kopier er merket.

Kilde / fil	Oppgave 1	Oppgave 2	Oppgave 3
N01 test3_100.pdf	Ulike røtter 9, 10	D3-tabell 36	P_m-tabell 42, 43
N02 test3_0%.pdf	Gitt p[n] 11, 12	Permutasjoner 33, 34	Produkt / invers 40, 44, 45
N03 Test 3 54.65%.pdf	Dobbel rot 10	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43
N04 Topics7-9_100%.pdf	Rekurrensflervalg 23	Permutasjoner 33, 34	P_m-tabell 42, 43

Kildegrunnlag og rettelser til gamle notater

Søk: Rekursjon_Leselig • regler • source • fortegn • gamle notater

Grunnlag: 50 PDF-er i Delprove_3 på GitHub, fire nyere opplastede prøver og de to flervalgsspørsmålene fra ditt eget skjermbilde. Etter fjerning av identiske kopier: **43 ulike PDF-prøver med 129 regneoppgaver**. Signeringskode er ikke en regneoppgave.

Støttedokument	Bruk / merknad
B40 regler/Diskre_matte_oppgave_3_eks.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B41 regler/Diskre_matte_oppgave_3_eks_2.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B42 regler/Rekursjon_Leselig.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B44 regler/diskre_prøve_3_oppg_1.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B45 regler/spm_1_eks.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B46 regler/spm_3_eks.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B47 regler/subgroups_spm_2.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.
B50 regler/utvidet_euklidisk.pdf	Støttedokument; metoden er kontrollert mot prøveoppgavene.

Gamle tekstnotater har feil. Én lik verdi bestemmer ikke en andreordens følge. Z/7 × Z/10 er endelig og har 70 elementer. For a[n]=2*a[n-1]−2*a[n-2], a0=0,a1=−128 blir a2=−256, ikke −253. «None of the above» avhenger alltid av de andre alternativene.

De to tekstnotatene og fire håndskrevne bildene i originalmappen er støttemateriale. Avkryssinger og prosenttall i tidligere forsøk er ikke alene brukt som fasit. Hver metode og svartabell er kontrollert matematisk.